b) Döntse el, hogy mely földrajzi koordináták metszéspontjában található helyre igazak az alábbi állítások! Tegyen **X** jelet a táblázatban a megfelelő helyre! *Minden sorba csak egy X-et kell elhelyeznie. A szükségesnél több X jel beírása pontlevonással jár.*

Földrajzi koordináták / Állítások	**é. sz. 70°; k. h. 60°**	**é. sz. 10°; ny. h. 30°**	**d. sz. 23,5°; k. h. 170°**
Az év során két olyan nap van, amikor a vízszintes felszínt merőlegesen érik a napsugarak.			
December 21-én nem kel fel a Nap.			
Az év során itt a leghosszabb a nappal.			
Az itt élők az év során északi és déli irányban is látják delelni a Napot.			
Szeptember 22. és március 20. között itt hosszabb a nappal, mint az éjszaka.			
Március 20-án itt kel fel a leghamarabb a Nap.			
Június 21-én ide érkeznek a legkisebb hajlásszögben a napsugarak a vízszintes felületre.			

7 pont	

14 pont	

3. Oldja meg a kőzetburokkal kapcsolatos feladatokat!

a) Írja be a táblázatba a megfelelő relációs jeleket (>, =, <)!

a dolomit kalcium-karbonát tartalma		a mészkő kalcium-karbonát tartalma
a riolit szilícium-dioxid tartalma		az andezit szilícium-dioxid tartalma
a Nagy-Vízválasztó-hegység kiemelkedésének ideje (földtörténeti idő)		a Pennine-hegység kiemelkedésének ideje (földtörténeti idő)
a tőzeg fűtőértéke		a lignit fűtőértéke
az aranyércásványok kiválási hőmérséklete a magmás ércképződés során		az ónércásványok kiválási hőmérséklete a magmás ércképződés során

5 pont	

b) Fejezze be a mondatokat a megadott mondatrészek felhasználásával úgy, hogy azok tartalmilag helyesek legyenek! Írja a helyes válasz betűjelét a sorszám előtti vonalra!

…… 1. Az üledékes érctelepekben fellelhető ásványkincsek közé tartozik
A. a nikkelérc.
B. a mangánérc.
C. a krómérc.

…… 2. A lateritbauxit keletkezése során
A. a csapadék és a vízfolyások az alumíniumtartalmú ásványokat elszállítják a kőzetmálladékból.
B. a mészkő és a dolomit felszíni mélyedéseiben felhalmozódik a más területekről odaszállított alumínium- és vas-oxid.
C. a vízben oldhatatlan alumínium- és vas-oxid helyben marad és felhalmozódik az üledékgyűjtőben.

…… 3. A fosszilis energiahordozók elsődleges felhasználási célja, hogy
A. hő- vagy villamos energiát termeljünk belőlük.
B. fémeket nyerjünk ki belőlük.
C. építőanyagokat állítsunk elő belőlük.

…… 4. A sókőzetek keletkezésük során
A. száraz éghajlaton bepárlódással keletkeznek.
B. baktériumok segítségével csapódnak ki a vízből.
C. forró vizes oldatokból válnak ki 100–300 °C-on.

…… 5. A feketekőszén
A. telepeinek jelentős része a karbon földtörténeti időszakban keletkezett.
B. a képződési helyétől távol, kedvező földtani körülmények között halmozódik fel.
C. széntartalma kisebb, mint a lignité.

…… 6. Az alacsony szilícium-dioxid-tartalmú vulkáni kiömlési kőzetek
A. magas viszkozitású, gőzökben és gázokban gazdag kőzetolvadék lehűlésével szilárdulnak meg.
B. a lassú kihűlés miatt nagyméretű, szabad szemmel jól elkülöníthető kristályokból állnak.
C. a távolodó lemezszegélyek mentén és a forrópontok térségében fordulnak elő a felszínen.

…… 7. A törmelékes üledékes kőzetek
A. nagy nyomás és magas hőmérséklet hatására keletkeznek.
B. a mállás során oldottá váló anyagok kiválásával keletkeznek.
C. az idősebb kőzetek lepusztulási termékeiből tömörödés során keletkeznek.

7 pont	

c) Az egyes feladatrészekben négy-négy példát soroltunk fel. Ezek közül egy nem illik a többi közé, azaz kakukktojás. Nevezze meg, hogy a megadott szempontok alapján melyik példa nem illik a sorba! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

1. Etna, Stromboli, Vezúv, Krakatau
   A kiválasztás szempontja: szigeten fekvő rétegvulkán.

   Nem illik a felsorolásba: ..……..

2. Arab-félsziget, Dél-kínai-hegyvidék, Közép-szibériai-fennsík, Nyugat-szibériai-alföld
   A kiválasztás szempontja: az alapját ősföld (ősmasszívum) alkotja.

   Nem illik a felsorolásba: ..……..

3. orogenezis, izosztázia, tektogenezis, üledékfelhalmozódás
   A kiválasztás szempontja: a hegységképződés szakasza.

   Nem illik a felsorolásba: ..……..

4. Andok, Appalache-hegység, Nagy-Vízválasztó-hegység, Kilimandzsáró
   A kiválasztás szempontja: e hegységben van az adott földrész legmagasabb csúcsa.

   Nem illik a felsorolásba: ..……..

5. Kordillerák, Kaukázus, Urál, Atlasz
   A kiválasztás szempontja: kialakulásának a fő időszaka az újidő harmadidőszaka.

   Nem illik a felsorolásba: ..……..

6. Skandináv-hegység, Tien-san, Sziklás-hegység, Appalache-hegység
   A kiválasztás szempontja: megfiatalított rögös szerkezetű hegység.

   Nem illik a felsorolásba: ..……..

7. PET-palack, műtrágya, kerozin, benzin
   A kiválasztás szempontja: alapvetően kőolajból állítja elő a feldolgozóipar.

   Nem illik a felsorolásba: ..……..

7 pont	

19 pont	